CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.1 — **20 puan**

Sonbaharda ağaç yapraklarının yeşilden sarı ve kırmızıya dönmesi biyokimyasal olaylar sonucu klorofilin parçalanmasıyla gerçekleşir.

Yaprakların sararması sürecinde gözlemlenen renk değişimini kimyasal değişim kanıtı olarak açıklayınız.

Cevap: Klorofil pigmentinin kimyasal yapısının bozulup yeni renkli bileşiklerin oluşması maddenin iç yapısının değiştiğini gösterir. Maddenin kimlik değiştirmesiyle ortaya çıkan bu renk değişimi geri döndürülemez bir kimyasal değişimin somut kanıtıdır.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **20 puan**

Pamukkale Travertenleri ve mağaralardaki sarkıt-dikit oluşumları doğal çözünme-çökelme süreçlerinin birer sonucudur.

Kalsiyum bikarbonat içeren yer altı sularından kalsiyum karbonat ($CaCO_3$) kireç taşının çökerek traverten oluşturma kimyasını açıklayınız.

Cevap: Kalsiyum ve bikarbonat iyonları içeren kaynak suyu yüzeye çıktığında basıncın düşmesi ve suyun buharlaşmasıyla karbondioksit gazı uçar.
Çözünürlük dengesi bozulur ve suda az çözünen kalsiyum karbonat ($CaCO_3$) katılaşarak beyaz basamaklı traverten çökeltilerini oluşturur.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **15 puan**

Hidroklorik asit (HCl) ile sodyum hidroksit (NaOH) sulu çözeltileri karıştırıldığında tuz ve su oluşur.

Asit-baz nötralleşme tepkimelerinin net iyon denklemini yazarak nötralleşme olayının özünü açıklayınız.

Cevap: Net iyon denklemi: H^+(suda) + OH^-(suda) -> H2O(s) şeklindedir.
Nötralleşmenin özü; asitten gelen hidrojen iyonu (H^+) ile bazdan gelen hidroksit iyonunun (OH^-) birleşerek nötr su molekülünü oluşturmasıdır.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 — **15 puan**

Uluslararası Kimya Birliği (IUPAC), atom kütlelerinin belirlenmesinde karbon-12 izotopunu referans standart kabul etmiştir.

Bağıl atom kütlesi kavramını ve karbon-12 atomunun kütlesinin kaçta kaçının 1 atomik kütle birimi (akb) sayıldığını açıklayınız.

Cevap: Bağıl atom kütlesi, bir elementin atom kütlesinin karbon-12 atomunun kütlesine kıyaslanmasıyla bulunan birimsiz orandır.
1 tane 12C atomu kütlesinin 12'de biri (1/12'si) tam olarak 1 atomik kütle birimi (akb) kabul edilmiştir.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 — **15 puan**

0,25 mol X_2O_3 bileşiğinin kütlesi 40 gram olarak ölçülmüştür (O: 16 g/mol).

Bu bileşiğin mol kütlesini ve X elementinin bağıl atom kütlesini hesaplayınız.

Cevap: Bileşiğin 1 molü: 40 / 0,25 = 160 g/mol'dür (MA = 160 g/mol).
2.X + 3.O = 160 => 2X + 3x16 = 160 => 2X + 48 = 160 => 2X = 112 => X = 56 g/mol (Demir) bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 — **15 puan**

Normal koşullarda (0 °C sıcaklık ve 1 atm basınç) tüm ideal gazların 1 molü 22,4 litre hacim kaplar.

Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan CH_4 gazının mol sayısını ve kütlesini hesaplayınız (C:12, H:1).

Cevap: Mol sayısı: n = V / 22,4 = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol CH_4 gazıdır.
MA(CH_4) = 12 + 4x1 = 16 g/mol. Kütlesi: m = n x MA = 0,25 x 16 = 4 gramdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....